

সহজ ভাষায় C Programming



Loop নিয়ে
বিস্তারিত



যা যা শিখবো

| Loop কী?

| বিভিন্ন ধরনের Loop এবং এদের
স্ট্রাকচার



Loop কী?

Loop হল একটি কন্ট্রোল স্ট্রাকচার যা একটি নির্দিষ্ট শর্ত পূরণ না হওয়া পর্যন্ত কোডের একটি অংশকে বারবার চালানোর অনুমতি দেয়।

যেমন:

- For Loop
- While Loop
- Do While Loop



Exercise - 1 (A%B)

For Loop কোডের একটি ব্লকে নির্দিষ্ট সংখ্যক বার কার্যকর করতে ব্যবহৃত হয়।

Syntax:

```
for (initialization; condition;  
increment/decrement)  
{  
    // code to be executed repeatedly  
}
```



Write 1 to 10 (using For loop)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i;
    for (i=1; i<=10; i++)
    {
        printf("%d", i);
    }
    return 0;
}
```



Examples

১। যেকোন সংখ্যার ১ থেকে ১০ পর্যন্ত নামতা লেখার কোড লিখো।

২। ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত সকল জোড় সংখ্যার যোগফল নির্ণয় করো।



While Loop

একটি নির্দিষ্ট শর্ত সত্য হওয়া পর্যন্ত কোডের একটি ব্লক বারবার কার্যকর করতে while লুপ ব্যবহার করা হয়।

Syntax:

```
while (condition) {  
    // code to be executed repeatedly  
}
```



Write 1 to 10 (using While loop)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i = 1;
    while (i <= 10) {
        printf("%d\n", i);
        i++;
    }
    return 0;
}
```




Examples

৩। যেকোন সংখ্যার Factorial নির্ণয় করার কোড লিখো।

৪। ১ থেকে ৫০ পর্যন্ত সকল বিজোড় সংখ্যার যোগফল নির্ণয়
করো।



Do While Loop

Do While Loop একদম While Loop এর মতোই। তবে, এখানে আগে ব্লকটি একবার Execute হয় এবং এর পরে শর্ত পরীক্ষা করে দেখে।

Syntax:

```
do {  
    // code to be executed repeatedly  
} while (condition)
```



Write 1 to 10 (using Do While loop)

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int i = 1;
    do {
        printf("%d ", i);
        i++;
    }
    while (i <= 10);
    return 0;
}
```



Examples

৫। এমন একটি কোড লিখো, যেখানে তুমি ১ থেকে ১০০ পর্যন্ত একটি নাম্বার Guess করবে এবং তুমি Correct নাম্বার গেস না করা পর্যন্ত কম্পিউটার তোমাকে "Too high" or "Too low" বলে Hint দিবে।



যা যা শিখলাম

| Loop কী?

| বিভিন্ন ধরনের Loop এবং এদের
স্ট্রাকচার



```
#include <stdio.h>
int main() {
```

```
    printf("Thank You"
```

```
    );
    return 0;
}
```